

Valószínűesszámitás gyakorlat

(11. hét) Generátorfüggvény, Galton-Watson

1. Feladat. Egy dobozban 9 cédula van, rajtuk a 11, 12, 12, 22, 23, 23, 31, 31, 33 számok. Találomra kihúzzunk egy cédulát, X jelölje az első, Y pedig a második számjegyet. Mutassuk meg, hogy X és Y nem függetlenek, de $G_{X+Y} = G_X G_Y$, ahol G_Z a Z nemnegatív egész értékű valószínűségi változó generátorfüggvényét jelöli.

2. Feladat.

Egy kockával addig dobunk, amíg először sikerül kétszer egymás után hatost dobni. Jelölje X a szükséges dobásszámot. Számítsuk ki X generátorfüggvényét, és ebből X várható értékét és szórását.

3. Feladat.

Egy kockával addig dobunk, amíg először sikerül 7 hatost dobni (nem kell közvetlenül egymás után dobni a hatosokat). Jelölje ξ a szükséges dobásszámot. Számítsuk ki ξ generátorfüggvényét.

4. Feladat.

Kockaországban minden kisfiú naponta 0, 3-paramétrű Poisson eloszlású alkalommal eszik virslit. Az egyes alkalmakkor megevett virslik darabszámai egymástól függetlenek és generátorfüggvényeik $\frac{\ln(1-0.2z)}{\ln(0.8)}$. Mi egy kisfiú által egy nap alatt megevett virslik számának generátorfüggvénye?

5. Feladat.

Családnév fennmaradása. Csak a fiúutódokat tekintjük. p_k annak a valószínűsége, hogy egy újszülött fiúnak k fiúgyermek lesz. Feltételezzük azt is, hogy különböző fiúk gyerekszámai függetlenek.

Pl. az USA múlt századi adataira jó illesztés volt $p_0 = 0,4825, p_k = (0,2126)(0,5893)^{k-1}$. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy egy családnév kihalt! Mi lesz az n -edik generációban élő fiúutódok számának várható értéke és szórása?

6. Feladat.

Az utódszám generátorfüggvénye $1 - p(1 - z)^\alpha, \alpha, p \in (0, 1)$. Határozza meg az n -edik generáció létszámának generátorfüggvényét és a kihalt valószínűségét!